

Trabajo Práctico Integrador

Alumno:

Avellaneda Gormaz, Facundo Isaac

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Tutor

Roberto Fabián Regner

19 de junio de 2026

Contenido

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional..... 1

Organización Empresarial..... 1

Introducción 3

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL 3

 BPMN As-Is y To-Be 3

 Gestión de Estados (FSM) 4

 Robustez (Camino Infeliz)..... 5

 Base de Datos Simulada..... 5

 Diccionario de datos 6

 Plataforma y Tecnología Utilizada 6

 Herramientas de IA Utilizadas..... 6

 Simulación del Chatbot..... 7

CONCLUSIÓN..... 8

ENLACES 8

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo modelar y automatizar el proceso de nominación de Gas Natural utilizado en el ámbito de generación eléctrica. Actualmente, dicho proceso involucra el intercambio de información entre EPEC, el proveedor de gas y CAMMESA, requiriendo la toma de decisiones en distintas etapas. Para optimizar esta operatoria, se propone la implementación de un chatbot capaz de asistir y automatizar las principales tareas del proceso, aplicando conceptos de BPMN, máquinas de estados y persistencia de datos.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL

El proceso comienza con la estimación diaria de la necesidad de Gas Natural para el día siguiente. Posteriormente, la División Combustibles solicita al proveedor (Trafigura) el volumen requerido. El proveedor informa la disponibilidad total, parcial o nula del combustible. En función de esta respuesta, EPEC declara el cupo disponible a CAMMESA, organismo que determina el combustible con el cual operarán las centrales de generación. Finalmente, se informa la decisión al proveedor y a las centrales involucradas.

BPMN As-Is y To-Be

Para mejor apreciación, el diagrama correspondiente se puede ver en el repositorio mencionado en el enlace.

Gestión de Estados (FSM)

Estado actual	Evento / entrada	Condición	Próximo estado	Acción del bot
INICIO	Usuario inicia el proceso	—	ESPERANDO_CANTIDAD_SOLICITADA	Solicita ingresar la cantidad estimada de GN para el día siguiente.
ESPERANDO_CANTIDAD_SOLICITADA	Usuario ingresa cantidad	Dato numérico válido y $\leq 2000 \text{ DAM}^3$	CALCULANDO_CONSUMO	Registra la cantidad solicitada.
ESPERANDO_CANTIDAD_SOLICITADA	Usuario ingresa cantidad	Dato no numérico	ESPERANDO_CANTIDAD_SOLICITADA	Informa error y solicita ingresar un valor numérico.
ESPERANDO_CANTIDAD_SOLICITADA	Usuario ingresa cantidad	Cantidad $> 2000 \text{ DAM}^3$	ESPERANDO_CANTIDAD_SOLICITADA	Informa que supera el límite contractual diario y solicita corregir.
CALCULANDO_CONSUMO	Estimación validada	—	SOLICITUD_ENVIADA_TRAFIGURA	Simula el envío del pedido de GN a Trafigura.
SOLICITUD_ENVIADA_TRAFIGURA	Pedido enviado	—	ESPERANDO_RESPUESTA_TRAFIGURA	Queda a la espera de la cantidad disponible informada por el proveedor.
ESPERANDO_RESPUESTA_TRAFIGURA	Trafigura responde	Disponibilidad completa	DECLARANDO_CUPO_CAMMESA	Registra el volumen completo y prepara la declaración a CAMMESA.
ESPERANDO_RESPUESTA_TRAFIGURA	Trafigura responde	Disponibilidad parcial	DECLARANDO_CUPO_CAMMESA	Registra el volumen parcial disponible y prepara la declaración a CAMMESA.
ESPERANDO_RESPUESTA_TRAFIGURA	Trafigura responde	Stock = 0	FINALIZADO_SIN_GN	Informa que no hay GN disponible y cierra el proceso.
DECLARANDO_CUPO_CAMMESA	Cupo declarado	—	ESPERANDO_RESPUESTA_CAMMESA	Simula la declaración del cupo disponible a CAMMESA.
ESPERANDO_RESPUESTA_CAMMESA	CAMMESA responde	Opera con GN	INFORMANDO_TRAFIGURA_USO	Registra aceptación del GN y prepara confirmación al proveedor.
ESPERANDO_RESPUESTA_CAMMESA	CAMMESA responde	Opera con GO	INFORMANDO_TRAFIGURA_NO_USO	Registra rechazo del GN y prepara aviso al proveedor.
INFORMANDO_TRAFIGURA_USO	Confirmación enviada	—	INFORMANDO_CENTRAL	Informa a Trafigura que se utilizará el volumen disponible.
INFORMANDO_TRAFIGURA_NO_USO	Aviso enviado	—	INFORMANDO_CENTRAL	Informa a Trafigura que no se utilizará el GN ofrecido.
INFORMANDO_CENTRAL	Información enviada	—	FINALIZADO	Informa a la central el combustible determinado para operar.
FINALIZADO	Proceso cerrado	—	—	Finaliza la gestión.
FINALIZADO_SIN_GN	Proceso cerrado	—	—	Finaliza la gestión por falta de disponibilidad de GN.

Tabla 1- Gestión de Estados

Robustez (Camino Infeliz)

Además del flujo principal (camino feliz), el chatbot contempla situaciones excepcionales y errores de entrada para garantizar la continuidad operativa y la correcta gestión del proceso.

Situación detectada	Respuesta del chatbot
El usuario ingresa texto en lugar de una cantidad numérica.	"Error: la cantidad ingresada no es válida. Por favor, ingrese un valor numérico en DAM³."
El usuario solicita más de 2000 DAM³.	"Error: la cantidad solicitada supera el máximo contractual diario de 2000 DAM³. Ingrese un valor válido."
El usuario deja el campo vacío.	"No se recibió ninguna cantidad. Por favor, ingrese el volumen solicitado para continuar."
Trafigura informa disponibilidad nula (0 DAM³).	"No existe disponibilidad de Gas Natural para la fecha solicitada. El proceso será finalizado y se notificará a las áreas correspondientes."
Trafigura informa una cantidad parcial.	"Se recibió una disponibilidad parcial de GN. El volumen disponible será declarado a CAMMESA para evaluar su utilización."
CAMMESA decide operar con Gas Oil.	"CAMMESA determinó operar con Gas Oil. Se notificará a Trafigura que el volumen ofrecido no será utilizado."
No se recibe respuesta de Trafigura dentro del plazo esperado.	"No se recibió confirmación del proveedor dentro del tiempo establecido. El proceso queda pendiente de revisión por un operador."
No se recibe respuesta de CAMMESA dentro del plazo esperado.	"No se recibió definición de CAMMESA. El caso será derivado para seguimiento manual."

Tabla 2- Camino Infeliz

Base de Datos Simulada

Para simular la persistencia de información requerida por el chatbot, se utilizará una planilla Excel denominada "Solicitudes_GN". La misma almacenará las solicitudes realizadas al proveedor, las cantidades disponibles informadas, la definición operativa comunicada por CAMMESA y el estado actual de cada proceso. De esta manera, el chatbot podrá consultar y actualizar la información durante cada etapa de la gestión.

ID	Fecha Operativa	Cantidad Solicitada	Cantidad Disponible	Combustible Definido	Estado
1	19/6/2026	1800	1500	GN	FINALIZADO
2	20/6/2026	1900	0	GO	FINALIZADO_SIN_GN
3	21/6/2026	1700	1700	-	ESPERANDO_RESPUESTA_CAMMESA
4	22/6/2026	1600	-	-	ESPERANDO_RESPUESTA_TRAFIGURA

Tabla 3- Base de datos

Diccionario de datos

El diccionario de datos permite describir los campos utilizados por la base de datos simulada del chatbot. Cada campo representa información necesaria para registrar, consultar y actualizar el estado de una solicitud de Gas Natural durante el proceso.

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
ID	Entero	Identificador único de cada solicitud de Gas Natural.	1
Fecha Operativa	Fecha	Día para el cual se solicita el gas.	19/6/2026
Cantidad Solicitada	Entero	Volumen de Gas Natural solicitado a Trafigura, expresado en DAM ³ .	1800
Cantidad Disponible	Entero	Volumen de Gas Natural informado como disponible por Trafigura.	1500
Combustible Definido	Texto	Combustible definido para la operación según la respuesta de CAMMESA.	GN / GO
Estado	Texto	Etapas actuales del proceso según la Máquina de Estados del chatbot.	ESPERANDO_RESPUESTA_CAMMESA

Tabla 4- Diccionario de datos

Plataforma y Tecnología Utilizada

Se propone utilizar Python como lenguaje de programación y Visual Studio Code como entorno de desarrollo. El chatbot se implementa mediante consola interactiva, simulando la interacción entre los usuarios y el sistema. Para la persistencia de información se utiliza una planilla Excel como base de datos simulada.

Herramientas de IA Utilizadas

Se utilizó ChatGPT como herramienta de asistencia para el análisis del proceso, más que todo, del diagrama BPMN.

Simulación del Chatbot

A continuación se presentan ejemplos de ejecución del chatbot para distintos escenarios del proceso.

```

suario/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/UTN SAN NICOLÁS/1 er Año/OE/TPI/Trabajo-Pr-ctico-Integrador---Organizaci-n-Empresarial/Chatbot.py"
=====
SISTEMA DE NOMINACIÓN DE GAS NATURAL
=====

Ingrese la cantidad de GN solicitada (DAM3): 2000      ➡ Inicio por parte de EPEC

Solicitud enviada a Trafigura por 2000 DAM3.

-----

Seleccione la respuesta de Trafigura:
1 - Disponibilidad completa
2 - Disponibilidad parcial
3 - Sin disponibilidad
Opción: 1      ➡ Respuesta proveedor (Trafigura)

Trafigura informa 2000 DAM3 disponibles.

-----

Respuesta de CAMMESA:
1 - Operar con Gas Natural
2 - Operar con Gas Oil
Opción: 1      ➡ Respuesta CAMMESA

CAMMESA operará con Gas Natural.
Se informa a Trafigura que el volumen será utilizado.

Se informa a las centrales el combustible de operación.      ➡ Modo operativo definido para las
Proceso finalizado.                                         centrales de generación.

Fin de la simulación.
PS C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\UTN SAN NICOLÁS\1 er Año\OE\TPI\Trabajo-Pr-ctico-Integrador---Organizaci-n-Empresarial>

```

Ilustración 1- Interacción chatbot

```

PS C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\UTN SAN NICOLÁS\1 er Año\OE\TPI\Trabajo-Pr-ctico-Integrador---Organizaci-n-Empresarial> python.exe "c:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/UTN SAN NICOLÁS/1 er Año\OE\TPI\Trabajo-Pr-ctico-Integrador---Organizaci-n-Empresarial/Chatbot.py"
=====
SISTEMA DE NOMINACIÓN DE GAS NATURAL
=====

Ingrese la cantidad de GN solicitada (DAM3): dos mil
Error: debe ingresar un valor numérico.

Ingrese la cantidad de GN solicitada (DAM3):

```

Ilustración 2- Caso infeliz

CONCLUSIÓN

El desarrollo del presente trabajo permitió aplicar conceptos de organización empresarial y automatización de procesos mediante la simulación de un chatbot. A través del modelado BPMN, la gestión de estados y el tratamiento de situaciones excepcionales, fue posible representar de manera integral el proceso de nominación de Gas Natural, obteniendo una solución alineada con las necesidades operativas de la organización.

ENLACES

Github: <https://github.com/faq998/Trabajo-Pr-ctico-Integrador---Organizaci-n-Empresarial>